

PRÉ-REQUIS

- Savoir calculer avec des fractions.
- Passer d'une écriture décimale à une écriture fractionnaire et inversement.

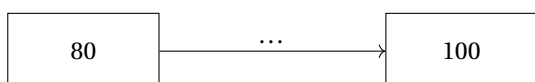
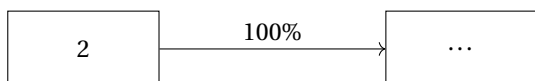
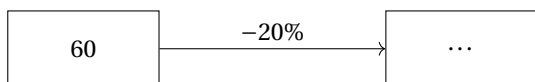
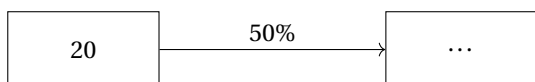
COMMENTAIRES

Première partie : l'objectif est de comprendre la notion d'évolution et de savoir les calculer dans des cas simples (fractions remarquables). Au tableau, rappeler l'enjeu. Faire plusieurs schémas au tableau et les faire compléter par les élèves.

I. CALCULER AVEC DES ÉVOLUTIONS SIMPLES

• EXERCICE 1.

1. Compléter les schémas suivants :



2. Retrouver la quantité manquante dans chacun des cas :

- Une population de 2000 habitants a augmenté de 25%. Quelle est la population finale?
- Un produit qui coûtait 80€ a vu son prix passer à 88 euros. Quel est le pourcentage d'augmentation?
- Un jean qui coûtait 50€ a diminué de 40%. Quelle est la nouvelle prix?

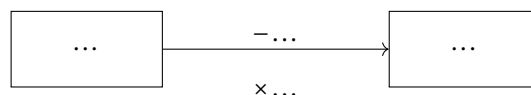
COMMENTAIRES

Enchaîner sur le cours ensuite pour introduire la méthode générale pour calculer des évolutions. Donner toutes les formules.

II. ÉVOLUTIONS ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

- **EXERCICE 2.** Une veste coûte 140 euros. Lors d'une promotion, son prix diminue de 30%.

1. À l'aide des données dans la consigne, complétez les pointillés que vous pouvez :



- Calculez le coefficient multiplicateur associé à cette évolution. Complétez dans le schéma le pointillé correspondant.
- En déduire le nouveau prix de la veste. Complétez le pointillé correspondant.

- **EXERCICE 3.** Compléter le tableau ci-dessous

Valeur initiale	Taux d'évolution	Coefficient multiplicateur	Valeur finale
50,00€	+30%	...	...
60,00€	-20%	...	...
80,00€	...	0.90	...
100,00€	...	...	50,00€
200,00€	...	...	50,00€

- **EXERCICE 4.** On observe les promotions dans un magasin.

- Sur un paquet de biscuits, une étiquette annonce "Prix : -15% ". Le paquet coûtait 4€. Quel est le nouveau prix?
- Sur un paquet de chips, une étiquette annonce "+15% offert". Le paquet pesait 300g. Quelle est sa nouvelle masse?
- Pour un shampoing de 200mL, 50mL supplémentaires sont offerts. Déterminer le taux d'évolution associé à cette offre.

- **EXERCICE 5.** Compléter le tableau suivant :

Taux d'évolution	Coefficient multiplicateur
+ 31%	
	1,4
	0,35
- 0,01%	
	4,76
0,54	
*	2,5

- **EXERCICE 6.** M. Levifve veut acheter le moins cher de ces trois maillots pour l'anniversaire de M. André. Lequel va-t-il acheter?



80,00 €
-20%



70,00 €
-15%



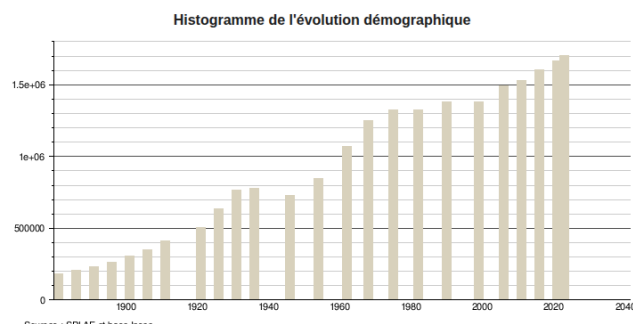
90,00 €
-34%

COMMENTAIRES

Pour la correction, penser à faire un schéma dans chacun des cas.

- **EXERCICE 7** (Avec calculatrice).

Ce graphique représente l'évolution de la démographie en Seine-Saint-Denis (source : Wikipedia).



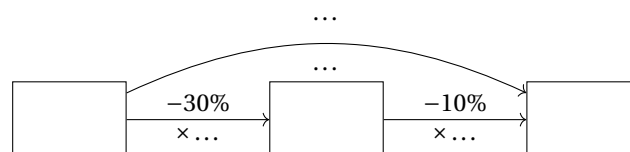
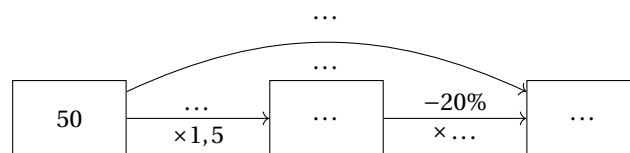
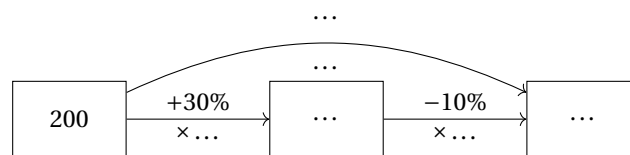
1. Combien y avait-il d'habitants en 1980? En 2023?
2. En déduire l'évolution de la population entre 1980 et 2023, en pourcentage.

COMMENTAIRES

Réintroduire les évolutions successives en mettant en évidence leur conception erronées. 2 exemples simples : Deux augmentations de 50%, puis augmentation de 50% et diminution de 50%. Éventuellement faire des schémas à compléter au tableau.

III. ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES

- **EXERCICE 8.** Compléter les pointillés :



COMMENTAIRES

Dans le dernier exemple, les pointillés ont été volontairement enlevés, pour montrer qu'on a pas besoin de calculer vi, vf et vintermédiaire.

- **EXERCICE 9** (Vrai-faux).

1. Un article subit une baisse de 20% suivie d'une seconde baisse de 10%. Il s'agit d'une baisse de 30%.
2. Un prix augmente de 20% puis baisse de 30%. Il s'agit d'une baisse de 16%.
3. Un prix a été diminué de 40% puis augmente de 10%. Il a donc été multiplié par 0,66.
4. Le chiffre d'affaires d'une entreprise diminue de 50% en un an! Il faudrait donc une augmentation de 50% l'année suivante pour qu'elle retrouve son chiffre d'affaires initial.

EXERCICE 10 (QCM).

1. Un objet coûtait 100€. Après une remise, il coûte 80€. Quel était le pourcentage de cette remise?
 - a) 0,2%
 - b) 20%
 - c) 0,8%
 - d) 80%
2. Augmenter un prix de 12% revient à le multiplier par
 - a) 0,12
 - b) 0,88
 - c) 1,12
 - d) 1,20
3. Un téléphone coûte 990 euros. Le prix baisse de 20%. Son nouveau prix est

- a) $990 \times 0,2$
- b) $990 \times \left(1 + \frac{20}{100}\right)$
- c) $990 \times \left(-\frac{20}{100}\right)$
- d) $990 \times 0,8$

4. Une quantité est multipliée par 4. Elle a donc augmenté de

- a) 4% b) 40% c) 400% d) 300%

▲ **EXERCICE 11** (Avec calculatrice).

En 2026, le chiffre d'affaire d'une entreprise était de 200 000 euros. Elle estime que chaque année, il va augmenter de 5%.

1. D'après ces estimations, quel sera le chiffre d'affaires en 2028? Et en 2029?

2. Quel sera le chiffre d'affaire en 2046?

3. Combien faut-il d'années pour que le chiffre d'affaire atteigne 300 000 euros?

4. * Trouver une formule permettant de calculer le chiffre d'affaire pour n'importe quelle année.

COMMENTAIRES

Il faudrait que le dernier exercice bien corrigé.
Il introduit les suites géométriques. Si le temps,
refaire des exercices similaires.